

2KW 两相交错并联 Buck 变换器规格书

(含反向耦合电感与数字 MCU 控制)

文档版本:	V2.0
发布日期:	2026-07-15
设计状态:	完成 12.2V 输出调整与双工况验证

1. 电源模块基本规格 (Power Stage Specifications)

■ 输入电压 (V_{in}):

- 额定输入电压: 54.0 V
- 输入电压范围: 40.0 V - 60.0 V

■ 输出电压 (V_{out} / V_{ref}):

- 额定输出电压: 12.2 V
- 稳态电压纹波: < 100 mV (纯开关纹波, 不含数字延时极限环)

■ 输出功率与电流:

- 额定输出功率: 2.0 kW (2000 W)
- 额定输出电流: 163.93 A (单相平均电流 81.97 A)
- 半载输出电流: 81.97 A

■ 转换效率 (参考值):

- 半载效率 (Half Load @ 82A): 98.3%
- 满载效率 (Full Load @ 164A): 97.6%

■ 开关特性:

- 开关频率 (f_s): 210.0 kHz
- 拓扑结构: 两相交错并联 Buck (180度相移)

2. 反向耦合电感设计参数 (Inversely Coupled Inductor - ICI)

■ 磁芯与绕制设计:

- 磁芯型号: 单个无中柱 EI 型金属粉芯 (TA130- μ L)
- 气隙分布: 分布式气隙设计, 具备极高抗饱和能力

■ 电性参数:

- 单相自感 (L): 1.6 μ H
- 互感 (M): -0.96 μ H

- 耦合系数 (k): -0.60 (反向耦合)
- 电感直流电阻 (Rdcr): 2.0 mΩ / 相

■ 等效电感特性:

- 暂态等效电感 (L_{tr}, 单相): $L * (1 - |k|) = 0.64 \mu\text{H}$
- 暂态并联等效电感 (L_{eq}, 两相并联): $L_{tr} / 2 = 0.32 \mu\text{H}$
- 稳态等效电感 (L_{eq_steady}, D=0.226): $L * (1 - k^2) / (1 - |k| * D / (1-D)) = 1.24 \mu\text{H}$

■ 纹波减小效应:

- 相比无耦合独立电感 (L=1.6uH), 稳态相电流 AC 磁通部分抵消, 纹波电流减小 >35%
- 暂态等效电感从 0.8 uH 降至 0.32 uH, 极大地加速了暂态电流爬升率 (di/dt)

3. 数字 MCU 控制器参数 (Digital MCU & Control Loop)

■ 控制模式:

- 反馈模式: 电压控制模式 (Voltage Control Mode, 单环控制)

■ 数字采样与开关频率比:

- ADC 采样率 (f_{sam}): 100.0 kHz (采样周期 T_{sam} = 10.0 us)
- 开关频率与采样率比: 2.10 (ADC 采样率低于开关频率)

■ 数字控制延时:

- 计算与 PWM 更新延迟: 1.5 倍采样周期 ($1.5 * T_{sam} = 15.0 \text{ us}$)
- 开关周期等效延时: 3.15 个开关周期

■ 滤波与电容规格:

- 输出滤波电容 (C): 1500.0 uF
- 电容等效电阻 (Resr): 1.0 mΩ

4. 闭环补偿器设计与环路指标 (PID Compensator & Stability Margins)

■ 离散 PID 补偿器参数:

- 比例增益 (Kp): 0.00187
- 积分增益 (Ki): 390.70
- 微分增益 (Kd): 2.00e-07
- 微分滤波时间常数 (tau_d): 1.0 us
- 微分滤波离散传递函数实现:

$$D[n] = (\tau_d / (\tau_d + T_{sam})) * D[n-1] + (Kd / (\tau_d + T_{sam})) * (e[n] - e[n-1])$$

■ 闭环稳定性边际指标 (半载/满载, Vin = 54V):

- 环路穿越频率 (f_c): 3.29 kHz / 3.23 kHz
- 相位裕度 (Phase Margin): 74.5° / 71.2°
 - 系统稳定性: 极高稳定度 ($PM > 70^\circ$), 对数字延时和极高 Q 值谐振具有极佳免疫力。在 $V_{in}=40V$ 至 $60V$ 范围内依然稳定。

5. 仿真验证结果与暂态指标 (Transient & Ripple Simulation Verification)

■ 稳态电流与纹波指标 (满载 164A):

- 稳态相电流平均值: 81.97 A
- 稳态单相电流纹波 (Peak-to-Peak): 63.8 A
- 电流纹波降低幅度: 相比独立电感方案降低 35.3%

■ 动态负载暂态响应规格 (包含以下两个典型工况):

场景 1: 从 0% 电流突变至 60% 电流 (0 A $\rightarrow$ 98.4 A, DCM 二极管仿真模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 6.71 V (最大跌落 45.04%)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 14.82 V (最大过冲 21.44%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.6 ms

场景 2: 从 40% 电流突变至 100% 电流 (65.6 A $\rightarrow$ 163.9 A, CCM 模式)

- 最低电压跌落 (Undershoot): 11.06 V (最大跌落 9.38%, 满足服务器电源 $< 10\%$ 跌落的规范)
- 最大电压过冲 (Overshoot): 13.50 V (最大过冲 10.62%)
- 恢复时间 (Settling Time, 至 1% 误差带): < 0.5 ms

对比测试: 在上述两个场景下, 无耦合独立电感系统由于极点过低且相位掉落极快, 直接发散失稳崩溃; 而反向耦合电感系统由于暂态等效电感大幅降低, 有效保障了闭环稳定性与快速的暂态收敛。

6. 输出阻抗频率特性 (Output Impedance Specifications)

■ 输出阻抗压制指标:

- 直流闭环输出阻抗 ($f = 10\text{Hz}$): $0.16 \mu\Omega$ (由于积分作用被强烈压制)
- 穿越频率处阻抗 ($f_c = 3.23 \text{ kHz}$): $0.82 \text{ m}\Omega$ (无阻抗峰值隆起, 阻尼良好)
- 高频渐进阻抗 ($f > 100 \text{ kHz}$): $1.00 \text{ m}\Omega$ (受限于输出电容 ESR)
- 阻抗隆起 (Peaking): 0.0 dB (最佳的相位裕度, 有效抑制暂态电压过冲和铃流振荡)

规格书结语

本设计规格完全满足 2KW 电源模块在 54V 至 12.2V 应用下的高效率、低纹波与快速动态响应要求。反向耦合电感 (ICI) 的引入是实现高功率密度与在大数字延时、高 Q 值极点下闭环稳定的关键设计。